

# Задание 10

## Производные типы данных MPI

Минь Синьжань

### 1. Постановка задачи

Модифицировать задание 7 (уравнение Лапласа,  $f = 0$ ) для 3D-области:

$$\frac{-u_{i-1,j,k} + 2u_{ijk} - u_{i+1,j,k}}{h_x^2} + \frac{-u_{i,j-1,k} + 2u_{ijk} - u_{i,j+1,k}}{h_y^2} + \frac{-u_{i,j,k-1} + 2u_{ijk} - u_{i,j,k+1}}{h_z^2} = f(x_i, y_j, z_k)$$

Метод решения:

Построить сетку (на каждом процессе выделить массив размера, равного числу элементов в подобласти). Будем использовать блочные 3D-подобласти (каждый процесс работает над своей частью сетки  $\{N_x, N_y, N_z\}$ , причём  $1 \leq N_x \leq N$ ,  $1 \leq N_y \leq N$ ,  $1 \leq N_z \leq N$ , где  $N$  - размер всей сетки).

Рекомендуется использовать виртуальные топологии для организации обменов. Инициализировать начальное значение  $f$  случайным значением в каждой области сетки.

До предустановленного числа итераций  $n\_iter$  выполнять вычисления согласно методу Якоби.

На последней итерации посчитать общую норму разности между решениями на двух соседних шагах времени.

### 2. Формат командной строки

`mpicxx main.cpp`

`mpisubmit.pl -p <число процессов> ./a.out`

### 3. Спецификация системы

Процессор: 2 десятиядерных процессора IBM POWER8 (каждое ядро имеет 8 потоков) всего 160 потоков

вычислительных ядер: 10

## 4. Результаты выполнения

N = 240, count\_iteration=100

| P  | Initial Global Difference | Final Global Difference | Time (s) |
|----|---------------------------|-------------------------|----------|
| 1  | 3.76772e-05               | 1.57894e-06             | 84.0918  |
| 2  | 3.77072e-05               | 1.54842e-06             | 42.2701  |
| 4  | 3.76757e-05               | 1.54802e-06             | 21.3865  |
| 8  | 3.77114e-05               | 1.53481e-06             | 10.9138  |
| 16 | 3.76779e-05               | 1.45733e-06             | 6.08959  |

